INSTITUTO FEDERAL
Sul de Minas Gerais
Campus Machado

Prof. Dr. Emerson Assis de Carvalho
emerson.carvalho@ifsuldeminas.edu.br

TECNOLOGIAS DE DESENVOLVIMENTO PARA INTERNET

Javascript

Controle Financeiro



O projeto


Controle Financeiro
SALDO
R$3150.00
Receitas
+ R$5000.00
Despesas
- R$1850.00
ADICIONAR TRANSAÇÃO
Descrição
Gasolina
Valor R$
-150
(-) negativo para despesas
Adicionar
TRANSAÇÕES
Salário R$5000
Aluguel -R$800
Conta enegia -R$200
Faculdade -R$850

Repositório

- Baixar HTML e CSS do projeto no Github
  - Repositório
    - github.com/emerson-prof-carvalho/web-controle-financeiro

- Avalie a estrutura do HTML
  - Especialmente os ids dos componentes
- Avalie as classes do CSS
  - Especialmente as classes positivo e negativo

Formulário

INSTITUTO FEDERAL
Sul de Minas Gerais
Campus Machado

- Elementos `input`

```
1 const form = document.querySelector("#form");
2 const descrTransacaoInput = document.getElementById("descricao");
3 const valorTransacaoInput = document.querySelector("#montante");
```

Formulário

- Método `addEventListener`

```
1 form.addEventListener("submit", (event) => {
2   event.preventDefault();
3
4   const descricaoTransacao = descrTransacaoInput.value.trim();
5   const valorTransacao = valorTransacaoInput.value.trim();
6
7   if (descricaoTransacao === "" || valorTransacao === "") {
8     alert("Preencha os dados da transação");
9     return;
10  }
11  // ...
12  descrTransacaoInput.value = "";
13  valorTransacaoInput.value = "";
14 });
```

Formulário

- Objeto transação no método `addEventListener`

```
1 const transacao = {
2   id: parseInt(Math.random() * 1000),
3   descricao: descricaoTransacao,
4   valor: parseFloat(valorTransacao),
5 };
```

Formulário

- Desenvolver o método `somaAoSaldo` e chamar em `addEventListener`

```
// Global
const balancoH1 = document.querySelector("#balanco");

// ...
function somaAoSaldo(transacao) {
  const valorTransacao = transacao.valor;

  let total = balancoH1.innerHTML.replace("R$", "");
  total = parseFloat(total);
  total += valorTransacao;
  balancoH1.innerHTML = `R$${total.toFixed(2)}`;
}
```

Formulário

- Desenvolver o método `somaReceitaDespesa` e chamar em `addEventListener`

```
// Global
const receitasP = document.querySelector("#din-positivo");
const despesasP = document.querySelector("#din-negativo");

// ...
function somaReceitaDespesa(transacao) {
  const elemento = transacao.valor > 0 ? receitasP : despesasP;
  const substituir = transacao.valor > 0 ? "+ R$" : "- R$";
  let valorAtual = elemento.innerHTML.replace(substituir, "");
  valorAtual = parseFloat(valorAtual);
  valorAtual += Math.abs(transacao.valor);
  elemento.innerHTML = `${substituir}${valorAtual.toFixed(2)}`;
}
```

Formulário

- Desenvolver o método `addTransacaoAoDOM` e chamar em `addEventListener`

```
1 // Global
2 const transacoesUl = document.querySelector("#transacoes");
3
4 // ...
5 function addTransacaoAoDOM(transacao) {
6   const operador = transacao.valor >= 0 ? "" : "-";
7   const classeCSS = transacao.valor >= 0 ? "positivo" : "negativo";
8
9   const li = document.createElement("li");
10  li.classList.add(classeCSS);
11
12  let valorAbs = Math.abs(transacao.valor);
13  li.innerHTML = `${transacao.descricao} <span>${operador}R$${valorAbs}</span>
14  <button class="delete-btn" onClick="deletaTransacao(${transacao.id})">X</button>`;
15
16  // Não pode ser innerHTML pq innerHTML precisa ser uma string;
17  transacoesUl.append(li);
18 }
```

Persistencia

INSTITUTO FEDERAL
Sul de Minas Gerais
Campus Machado

- Salvar as transações com o Web Storage
  - Com o Web Storage (HTML5), as aplicações podem armazenar dados localmente no navegador
  - Ao contrário dos cookies, o tamanho é maior e as informações nunca são transferidas para o servidor
  - O Web Storage é por origem (domínio e protocolo)
    - Todas as páginas em uma origem, podem armazenar e acessar os mesmos dados

Persistencia

- Salvar as transações com o Web Storage

```
// No escopo global
const chave_transcoes_ls = "transacoes";

let transacoesSalvas;
try {
  transacoesSalvas = JSON.parse(localStorage.getItem(chave_transcoes_ls));
} catch (erro) {
  transacoesSalvas = null;
}

if (transacoesSalvas == null) {
  transacoesSalvas = [];
}
```

Persistencia

- Salvar as transações com o Web Storage

```
// Adiconando ao vetor de transações
transacoesSalvas.push(transacao);

// Salvando no Local Storage
localStorage.setItem(chave_transcoes_ls, JSON.stringify(transacoesSalvas));
```

O objeto **`localStorage`** armazena os dados **sem data de expiração**

Persistencia

- Recuperar as transações com o Web Storage

```
1 function carregaDados() {
2   transacoesUl.innerHTML = "";
3   balancoH1.innerHTML = "R$0.00";
4   receitasP.innerHTML = "+ R$0.00";
5   despesasP.innerHTML = "- R$0.00";
6
7   for (let i = 0; i < transacoesSalvas.length; i++) {
8     somaAoSaldo(transacoesSalvas[i]);
9     somaReceitaDespesa(transacoesSalvas[i]);
10    addTransacaoAoDOM(transacoesSalvas[i]);
11  }
12 }
13
14 carregaDados();
```

Carga inicial dos dados

- Deletar uma transação

```
function deletaTransacao(id) {
  const transacaoIndex = transacoesSalvas.findIndex(
    (transacao) ⇒ transacao.id == id
  );

  transacoesSalvas.splice(transacaoIndex, 1);

  localStorage.setItem(chave_transcoes_ls, JSON.stringify(transacoesSalvas));

  carregarDados();
}
```

Vincular o método **`deletaTransacao`** no método **`onClick`** do botão de exclusão (dentro do **`li`**)

Um dos segredos do sucesso é se recusar a deixar que adversidades temporárias nos derrotem.

Mary Kay Ash.

Referências

- MDN Web Docs. **JavaScript**. Disponível em developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript
- W3Schools. **JavaScript Tutorial**. Disponível em w3schools.com/js
- Marijn Haverbeke. **Eloquent JavaScript**: A Modern Introduction to Programming. 3 Ed. 2018. Disponível em eloquentjavascript.net
- Axel Rauschmayer. **JavaScript for impatient programmers**. ES2022 edition. 2019. Disponível em exploringjs.com/impatient-js/toc.html
- Axel Rauschmayer. **Deep JavaScript: Theory and techniques**. 2020. Disponível em exploringjs.com/deep-js/toc.html